编码 数字逻辑3

数字逻辑考试要点

进制转换：

十进制转二进制（小数

把给定的十进制小数乘以 2 ,取其整数作为二进制小数的第一位,然后取小数部分继续乘以2,将所的整数部分作为第二位小数,重复操作直至得到所需要的二进制小数

乘基取整法(小数部分的转换)

把给定的十进制小数乘以 2 ,取其整数作为二进制小数的第一位,然后取小数部分继续乘以2,将所的整数部分作为第二位小数,重复操作直至得到所需要的二进制小数

例如：将 $(0.8125)_{10}$ 转换成二进制小数

整数部分	0.
2 ×0.8125=1.625	1
2 ×0.625=1.25	1
2 × 0.25=0.5	0
2 ×0.5=1	1

$(0.8125)_{10}=(0.1101)_{2}$

例：将 $(0.2)_{10}$ 转换成二进制小数

整数部分	0.
0.2 × 2 = 0.4	0
0.4 × 2 = 0.8	0
0.8 × 2 = 1.6	1
0.6 × 2 = 1.2	1
0.2 × 2 = 0.4	0
0.4 × 2 = 0.8	0
0.8 × 2 = 1.6	1
0.6 × 2 = 1.2	1

$(0.2)_{10}=[\ 0.00110011001\cdots\ ]_{2}$

10

定点表示，浮点表示

定点小数：1+...

定点整数：`2^n+...

原码反码补码

- 原码为符号位加上数的绝对值，0正1负;
- 原码零有两个编码，+0和 -0编码不同;
- 在 **原码**表示法中，符号位和数值部分一起构成了数的二进制表示。假设我们使用 **8 位二进制原码表示法**，其中：

- 符号位（最高位）表示正负：`0`表示正数，`1`表示负数。
- 剩余的7位用来表示数值。

数的机器码表示

1、原码表示法 （Signed magnitude ）

(1) 定点小数

若定点小数的原码形式为 $x0.\ x1\ x2\ \cdots\ xn$，（共n+1位）则原码表示的定义是：

$$[x]_{原} = \begin{cases} x & 0 \le x < 1 \\ 1 - x = 1 + |x| & -1 < x \le 0 \end{cases}$$

式中$[x]_{原}$是机器数，x是真值。

(2) 定点整数

若定点整数的原码形式为 $x0\ x1\ x2\ \cdots\ xn$，则原码表示的定义是：

$$[x]_{原} = \begin{cases} x & 0 \le x < 2^n \\ 2^n - x = 2^n + |x| & -2^n < x \le 0 \end{cases}$$

- 原码范围：`-(2^n-1)~(2^n-1)` `-(1-2^(-n))~(1-2^(-n))`
- 补码
- 补码的表示：
  - **补码**表示法将负数的表示方式稍微改动：负数的补码是通过取反和加1得到的。
  - 由于补码的运算特性，符号位不仅用来表示负数和正数的符号，而且在计算中起到了补偿作用，能够有效地表示负数。

(2) 定点小数

若定点小数的补码形式为 $x0.\ x1\ x2\ \cdots\ xn$, 则补码表示的定义是：

$$[x]_{补} = \begin{cases} x & 0 \le x < 1 \\ 2 + x = 2 - |x| & -1 \le x \le 0 \end{cases} \quad (\text{mod } 2)$$

例： $x = +0.1011$, 则 $[x]_{补} = 0.1011$

$x = -0.1011$, 则 $[x]_{补} = 10 + x = 10.0000 - 0.1011 = 1.0101$

对于0，$[+0]_{补} = [-0]_{补} = 0.0000$ (mod 2)

注意：0的补码表示只有一种形式。

(3) 定点整数

若定点整数的补码形式为 $x0\ x1\ x2\ \cdots\ xn$, 则补码表示的定义是：

$$[x]_{补} = \begin{cases} x & 0 \le x < 2^n \\ 2^{n+1} + x = 2^{n+1} - |x| & -2^n \le x \le 0 \end{cases} \quad (\text{mod } 2^{n+1})$$

例：$x = +0111$, 则 $[x]_{补} = 00111$

$x = -0111$, 则 $[x]_{补} = 2^{4+1} - |-0111| = 100000 - 0111 = 11001$

25

n+1位补码整数： $2^n - 1$ —— -2^n

n+1 位补码小数： $1 - 2^{-n}$ —— -1

正数的补码在其二进制代码前加上符号位0;

负数的补码是将二进制代码前加0后,再全部按位取反，然后在最低位上加1。

补码满足 [-x]补+ [x]补=0

最高位参与演算，与其它位一样对待。

扩展方便。5位的补码扩展为8位 00111 → 00000111

11001 → 11111001

算术移位。假设 $[x]_{补} = x0.\ x1\ x2\ \cdots\ xn$,

$[x/2]_{补} = x0.\ x0\ x1\ x2\ \cdots\ xn-1$

原符号位不变，符号位与数值位均右移一位，

[X]补 =10010 则 [X/2]补 =11001

[X+Y]补= [X]补 + [Y]补
[X-Y]补= [X]补 + [-Y]补

例如：$X=(11)_{10}=(1011)_2$ ，$Y=(5)_{10}=(0101)_2$ ，已知字长n=5位，则

$$[X]_{补}+[-Y]_{补}=01011+11011=100110=00110=(6)_{10}$$

注： 最高1位已经超过字长故应丢掉。

- 反码
- 负数反码为符号位跟每位数的反，0正1负；
- 反码零有两个编码，+0 和 -0 的编码不同；
- 反码的表数范围与原码相同。

几种机器编码简便方法对比

机器码	真值为正数	真值为负数
原码	符号位为零，等于真值本身	符号位为一，数值位为真值本身 简便编码方法：加符号位
补码	符号位为零，等于真值本身	符号位为一，逐位取反，末位加一
反码	符号位为零，等于真值本身	符号位为一，逐位取反
移码	符号为一，数值位为真值本身	符号位为零，数值位逐位取反，末位加一

移码：补码符号位取反